운영 보고 업무 자동화 개선제안서

해외 경고메일 작성 · 해외 백업 오류 보고 · 지속 경고 재전달

반복적인 정보 정리와 보고문구 작성의 표준화를 통한
운영 업무 효율 및 보고 일관성 제고

구분	내용
소속	LG CNS 전자/제조시스템 OP팀 (엔텍정보통신)
제안자	정지운 사원
부현장대리인	이정선 책임
현장대리인	강성준 책임
작성일	2026년 10월 14일
개발·운영 방식	브라우저 기반 업무 지원 도구 **업무 데이터 처리·보관용 별도 서버 및 데이터베이스 미사용**

서비스 stupendous-stardust-bd8168.netlify.app

소스 저장소 github.com/chipmunk-dev/Operation-entec

문의 wldns0622@cnspartner.com

※ 웹 접속에는 서비스 호스팅을 사용하며, 입력 데이터 가공과 파일 생성은 사용자 PC의 브라우저에서 수행.

추진 배경 및 개선 내용

반복 수작업을 자동 정리·양식 생성으로 전환하고, 담당자는 결과 검토와 전달에 집중.

운영지원 업무의 역할

서버와 업무시스템의 상태를 확인하고, 경고 또는 백업 오류가 발생하면 점검할 내용을 담당자에게 전달하는 업무. 정확한 대상·시각·현상을 정리해야 담당자가 문제를 확인하고 조치할 수 있음.

현행 업무의 개선 필요성

경고 목록과 백업 결과를 보고 양식에 옮기는 과정에서 반복 복사·수기 입력이 발생. 건수가 많아질수록 정리 시간이 증가하고, 근무자에 따라 필수 정보의 배치와 전달 문구가 달라짐.

개선 기능	현행 방식	개선 내용
해외메일 작성	서버명·주소·발생시각·경고를 영문 메일에 개별 입력	원본 데이터를 영문 메일 양식으로 일괄 변환
해외 백업 오류 보고	작업 결과에서 오류를 찾아 작업명·시각·코드를 수기 정리	오류만 추출하여 백업존별 보고 표와 텍스트 생성
지속 이벤트 재전달	미해소 경고의 전달 대상을 확인하고 문구를 재작성	선택한 경고를 국내·해외 전달 양식으로 자동 구성

개선 후 업무 흐름

01 원본 데이터 입력 → **02** 자동 정리·문구 생성 → **03** 담당자 검토·전달

※ 적용 범위: 자료 정리와 보고문구 생성. 경고의 조치 여부 판단, 메일·메신저 발송, 백업 실행은 기존 업무 절차에 따라 담당자가 수행.

※ 화면 및 결과 예시에는 가상 서버명·IP·담당자를 사용. 처리시간은 현업 경험 기반 참고값이며, 자동 측정 평균 또는 보장 수치가 아님.

해외 경고메일 작성 자동화

서버 경고의 필수 정보를 영문 보고 양식으로 일괄 변환.

업무 목적

서버 상태 감시 시스템에서 발생한 경고를 해외 담당자에게 영문으로 전달하는 업무. 발생시각, 서버명, 서버 주소(IP), 경고 내용이 정확히 전달되어야 대상 서버를 식별하고 상태를 점검할 수 있음.

구분	처리 내용
현행 업무	엑셀·원본 목록을 확인하며 필수 정보를 메일 본문에 각각 입력
개선 기능	경고 목록 입력 시 불필요한 확인 이력과 내부 줄바꿈을 정리하고 영문 메일 생성
입력 정보	Host(서버명) · Message(경고) · Date(발생시각) · IP(서버 주소)

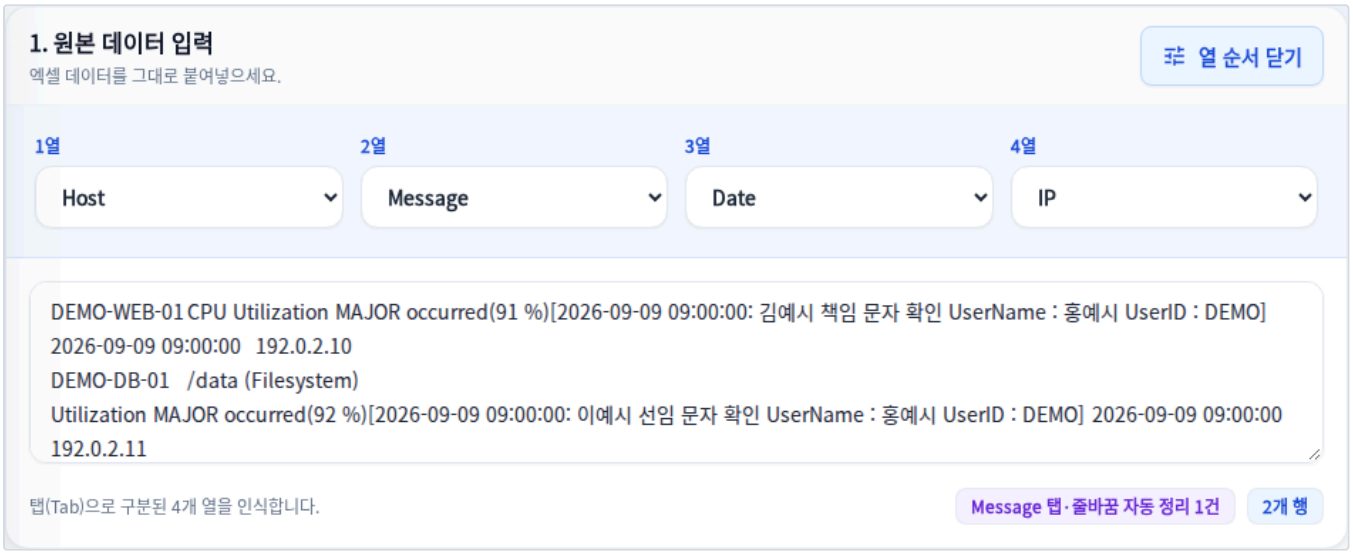


그림 1. 경고 2건 입력 및 원본 열 순서 설정

처리 예시

서버 처리장치(CPU) 사용률 경고와 저장공간 사용률 경고를 각각 1건 입력하면, 동일한 영문 메일 형식으로 생성. 담당자 메모는 제거하고 점검에 필요한 정보만 전달.

생성 결과 및 개선효과

자동 생성된 본문을 검토한 후 기존 메일 프로그램에서 발송.

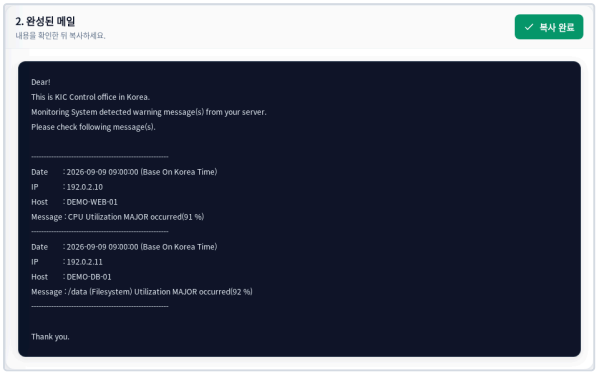


그림 2. 영문 메일 생성 화면

생성 본문 예시 · 실제 결과에서 1건 발췌

Dear!
This is KIC Control office in Korea.
Monitoring System detected warning message(s) from your server.
Please check following message(s).

Date : 2026-09-09 09:00:00 (Base On Korea Time)
IP : 192.0.2.10
Host : DEMO-WEB-01
Message : CPU Utilization MAJOR occurred(91 %)

Thank you.

결과 구성	업무 활용
영문 안내문	서버 경고 발생 및 점검 요청을 동일한 문구로 안내
서버별 필수 정보	Date·IP·Host·Message를 일정한 순서로 배치
본문 일괄 복사	완성된 내용을 메일 본문에 복사하고 수신자·제목 확인 후 발송

개선효과

정보 재입력과 메일 양식 재조립 감소. 근무자별 전달 형식 통일 및 필수 항목 누락 예방 지원.

메일 작성 1건 **15~25초 → 5~10초** 현업 소요시간 참고값

※ 예시는 서버 처리장치(CPU) 사용률 경고. 입력된 시각을 표시하며 시간대 변환이나 메일 발송을 자동 수행하지 않음.

백업 오류 추출 및 보고 자동화

해외 시스템의 백업 작업 결과에서 확인이 필요한 오류를 추출.

업무 목적

백업은 장애나 데이터 손실에 대비해 업무 데이터를 별도로 보관하는 작업. 운영 담당자는 작업 완료 결과를 확인하고, 오류가 있는 작업을 정리하여 담당자에게 점검을 요청함.

구분	처리 내용
현행 업무	작업 목록을 행별로 확인하고 오류 작업명·시작시각·상태코드를 수기 작성
개선 기능	백업존별 목록을 입력하면 오류 행을 추출하고 보고 항목을 자동 정리
입력 정보	Status(작업 상태코드) · Policy(작업명) · Start Time(시작시각)
관리 구분	백업존: 작업 결과를 구분하여 정리하는 관리 단위



그림 3. 백업 작업 결과 4건 입력 및 오류 분류

처리 예시

입력 4건 중 Status 0·1인 2건은 오류 보고에서 제외하고, 58·84인 2건을 보고 대상으로 추출.

※ 서비스 메뉴명: 자동 백업 에러. 자동화 범위는 오류 추출과 보고 작성이며 백업 실행·재시도는 포함하지 않음.

생성 결과 및 개선효과

오류 작업명·시작시각·코드를 백업존별로 정리하여 보고 자료로 활용.

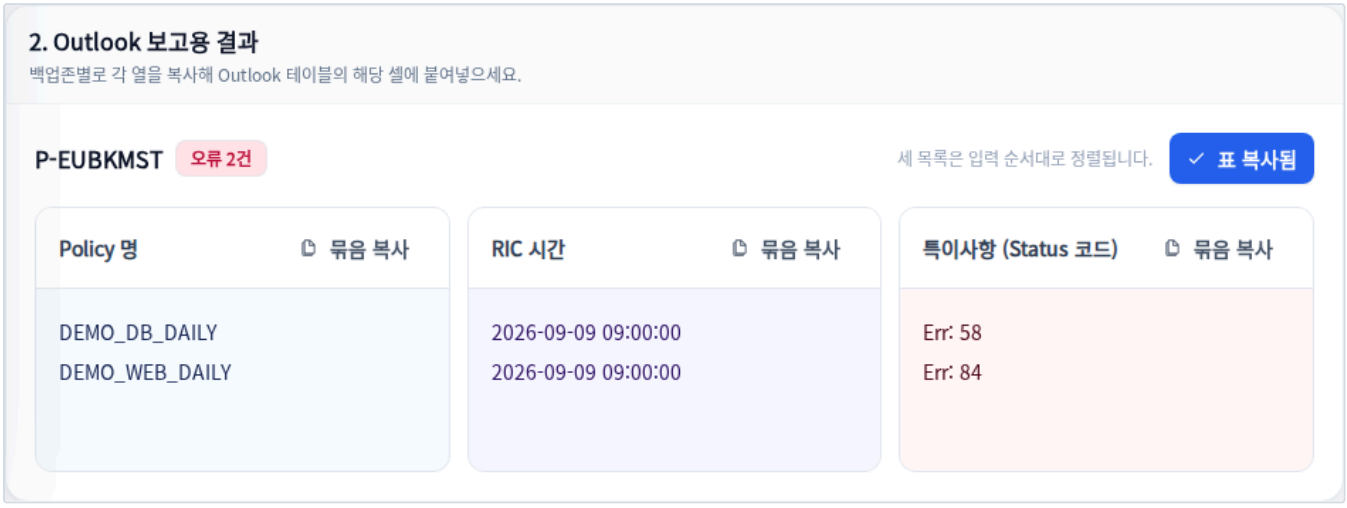


그림 4. 오류 2건으로 정리된 보고용 결과 화면

보고 표 생성 예시 · 실제 결과

백업존	작업명	시작시각	오류코드
P-EUBKMST	DEMO_DB_DAILY	2026-09-09 09:00:00	Err: 58
P-EUBKMST	DEMO_WEB_DAILY	2026-09-09 09:00:00	Err: 84

결과 구성	업무 활용
보고 표 복사	작업명·시각·오류코드를 Outlook 보고 표에 일괄 반영
텍스트 파일 생성	세 백업존의 오류 결과를 구분해 파일로 저장

개선효과

오류 검색 및 수기 전사 작업 감소. 백업존별 보고 항목과 표 구성을 통일하여 후속 점검 대상 식별 지원.

오류 정리·보고 1회 **약 20분 → 5분 미만** 현업 소요시간 참고값

※ 현행 추출 규칙은 Status 0·1 제외. 원본의 업무상 확인 필요 여부는 별도 검토하며, 입력이 없는 경우의 오류 0건은 백업 성공을 의미하지 않음.

지속 경고 재전달 자동화

최초 안내 이후 미해소 상태로 남은 경고를 선별하여 담당자에게 재안내.

업무 목적

지속 이벤트는 서버 경고를 최초 안내한 뒤에도 해소되지 않고 목록에 남아 있는 항목. 운영 담당자는 미해소 경고와 점검·보류 메모를 확인한 후, 재확인이 필요한 내용을 담당자에게 다시 전달함.

구분	처리 내용
현행 업무	지속 경고와 처리 메모를 대조하고 전달 대상별 안내 문구를 재작성
개선 기능	전달 대상을 선택하면 불필요한 이력을 정리한 보고 문구 생성
입력 정보	서버명 · 경고 내용 · 발생시각 · IP 및 보고자 정보



그림 5. 경고 3건 중 재전달 대상 2건 선택

처리 예시

WEB·DB 서버 경고 2건은 전달 대상으로 선택. 점검 중 보류 메모가 있는 HOLD 서버 1건은 검토 후 선택 대상에서 제외.

생성 결과 및 개선효과

선택한 경고만 포함하여 국내·해외 담당자에 맞는 전달 문구 생성.



그림 6. 재전달 문구 생성 화면

생성 문구 예시 · 실제 결과

안녕하세요.
상암 상황실 홍예시 사원입니다.
지속중인 메세지 재전달드리니 확인 부탁드립니다.

서버: DEMO-WEB-01
내용: CPU Utilization MAJOR occurred(91 %)

서버: DEMO-DB-01
내용: /data Utilization MAJOR occurred(92 %)

감사합니다.

결과 구성	업무 활용
전달 형식 선택	국내 메신저·해외 메신저·해외메일에 맞는 문구 생성
선택 대상 일괄 복사	여러 경고를 하나의 문구로 묶어 업무 도구에 반영
확인·전달 상태 기록	화면에서 처리 진행 내역을 구분하여 관리

개선효과

대상별 문구 재조립 감소. 보류 항목 검토와 선택 대상 확인에 집중하고, 근무자별 재전달 양식 일관성 확보 지원.

지속 경고 재전달 1회 **40~60분 → 20분 미만** 현업 소요시간 참고값

※ 실제 발송과 조치 여부 판단은 담당자가 수행. 화면의 완료 표시는 서버 경고가 해소되었다는 의미가 아님.

업무 효율 및 보고 품질 개선

반복 편집 감소와 보고 형식 표준화를 통해 운영 담당자의 작업 부담 완화.

업무별 소요시간 비교

업무 단위	기존 방식	보조기능 활용
해외메일 작성 1건	15~25초	5~10초
백업 오류 정리·보고 1회	약 20분	5분 미만
지속 이벤트 재전달 1회	40~60분	20분 미만

※ 현업 경험 기반 참고값. 작업량·내용의 복잡도에 따라 달라지며, 자동 측정 평균 또는 보장 수치가 아님.

정성적 개선효과

개선 항목	개선 내용
반복 작업 감소	원본 입력과 결과 검토·복사 중심으로 업무 전환
보고 형식 일관성	메일·오류 보고·재전달 문구의 필수 항목과 배치 표준화
누락·오기입 예방 지원	재입력 구간을 줄이고 원본 대조와 대상 검토에 집중
구축 부담 최소화	브라우저에서 처리하여 별도 업무 데이터 서버·DB 구축 불필요

적용 및 효과 검증

구분	추진 내용
사용성 점검	기능별 사용법 공유 및 팀원 피드백 반영
효과 검증	동일 업무량 기준 처리시간·수기 수정 건수 기록
업무 기준 유지	수신자 확인·보류 여부 판단·최종 발송은 기존 운영 절차 적용

제안 요지 운영 판단과 보고 체계를 유지하면서 반복적인 자료 정리·문구 생성을 표준화하여 업무 효율을 개선.